

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ LUẬN VĂN

Phần 1: Cơ sở lý thuyết Actor-Critic ADP và mô phỏng kiểm chứng trên WMR kinematic

Nguyễn Thành Trung

Chuyên ngành: Điều khiển và Tự động hóa — GVHD: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam
Đại học Bách khoa Hà Nội — Tháng 03/2026

Công việc đã hoàn thành:

1. Nghiên cứu lý thuyết Actor-Critic ADP (Vamvoudakis & Lewis 2010)
2. Thiết lập bài toán: động học sai số, hàm cost, phương trình HJB
3. Implement bộ điều khiển AC-ADP và Backstepping (BC) trên MATLAB
4. Mô phỏng trên 2 quỹ đạo (tròn, thẳng), so sánh BC / ADP+PE / ADP không PE
5. Phân tích vai trò PE, hạn chế warm start, dẫn nhập cho SM2

1 Bối cảnh lý thuyết: tại sao cần ADP?

1.1 Bài toán điều khiển tối ưu phi tuyến

Xét hệ phi tuyến affine tổng quát:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m \quad (1)$$

Ta muốn tìm luật điều khiển $u^*(x)$ cực tiểu hàm cost vô hạn:

$$J(x_0) = \int_0^\infty [Q(x) + u^\top R u] dt, \quad Q(x) \geq 0, R > 0 \quad (2)$$

Hàm giá trị tối ưu $V^*(x) = \min_u J(x)$ thỏa mãn phương trình **Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)**:

$$0 = Q(x) + u^{*\top} R u^* + (\nabla V^*)^\top [f(x) + g(x)u^*] \quad (3)$$

với điều khiển tối ưu:

$$u^*(x) = -\frac{1}{2}R^{-1}g(x)^\top \nabla V^*(x) \quad (4)$$

Vấn đề: Phương trình HJB (3) là PDE phi tuyến, nói chung *không giải được giải tích* (trừ trường hợp tuyến tính $\rightarrow$ Riccati). Đây chính là lý do cần **Approximate Dynamic Programming (ADP)**: xấp xỉ $V^*(x)$ bằng mạng nơ-ron, rồi học online thông qua dữ liệu.

1.2 Ý tưởng ADP: xấp xỉ hàm giá trị

Giả sử $V^*(x)$ có thể biểu diễn (hoặc xấp xỉ) dưới dạng:

$$V^*(x) \approx W^{*\top} \phi(x) + \varepsilon(x) \quad (5)$$

với $\phi(x) \in \mathbb{R}^l$ là vector hàm cơ sở (basis), $W^* \in \mathbb{R}^l$ là trọng số tối ưu, ε là sai số xấp xỉ.

Thay vào (4):

$$u^* \approx -\frac{1}{2}R^{-1}g(x)^\top \nabla \phi(x)^\top W^* \quad (6)$$

với $\nabla \phi = \partial \phi / \partial x \in \mathbb{R}^{l \times n}$ là Jacobian.

Bài toán ADP: Tìm W^* sao cho sai số Bellman $\delta \rightarrow 0$. Có hai trường phái chính:

- **Actor-Critic (SM1):** 2 mạng — Critic ($\hat{W}_c$) xấp xỉ V , Actor ($\hat{W}_a$) xấp xỉ u . Cập nhật đồng thời.
- **Critic-only (SM2, luận văn):** 1 mạng — chỉ Critic, chính sách u được suy trực tiếp từ Critic qua (4).

2 Mô hình WMR và động học sai số

2.1 Mô hình kinematic robot vi sai

Robot di động vi sai (differential-drive WMR) có trạng thái $q = [x, y, \theta]^\top$ (vị trí + hướng trong world frame), đầu vào $u = [v, \omega]^\top$ (vận tốc dài, vận tốc góc):

$$\dot{x} = v \cos \theta, \quad \dot{y} = v \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega \quad (7)$$

Đây là mô hình nonholonomic — robot không thể dịch ngang, chỉ di chuyển theo hướng θ .

2.2 Sai số bám trong body frame

Cho quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r, y_r, \theta_r]^\top$ sinh bởi (v_r, ω_r) , định nghĩa sai số trong *body frame* của robot (theo Kanayama [3]):

$$z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \\ z_\theta \end{bmatrix} = R(\theta) \begin{bmatrix} x_r - x \\ y_r - y \\ \theta_r - \theta \end{bmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Ý nghĩa vật lý:

- z_x : sai số dọc (along-track) — khoảng cách theo hướng robot đang đi
- z_y : sai số ngang (cross-track) — robot lệch sang trái/phải bao nhiêu
- z_θ : sai số góc — robot quay sai bao nhiêu so với tham chiếu

Dùng body frame (thay vì world frame) vì: (1) các thành phần sai số có ý nghĩa vật lý rõ, (2) phù hợp với cấu trúc nonholonomic, (3) tách biệt feedforward và feedback.

2.3 Chứng minh động học sai số

Đặt luật điều khiển tổng quát $u = u_f + u_o$ với:

- $u_f = [v_r \cos z_\theta, \omega_r]^\top$ — feedforward (bù vận tốc tham chiếu)
- $u_o = [u_{o1}, u_{o2}]^\top$ — feedback (cần thiết kế)

Khi đó $v = v_r \cos z_\theta + u_{o1}$ và $\omega = \omega_r + u_{o2}$. Lấy đạo hàm z theo thời gian (chi tiết dưới đây):

Đạo hàm z_x :

$$\begin{aligned}
\dot{z}_x &= \frac{d}{dt} [\cos \theta (x_r - x) + \sin \theta (y_r - y)] \\
&= \omega z_y + v_r \cos(\theta_r - \theta) - v \\
&= (\omega_r + u_{o2}) z_y + v_r \cos z_\theta - (v_r \cos z_\theta + u_{o1}) \\
&= z_y \omega_r - u_{o1} + z_y u_{o2}
\end{aligned} \tag{9}$$

Đạo hàm z_y :

$$\begin{aligned}
\dot{z}_y &= \frac{d}{dt} [-\sin \theta (x_r - x) + \cos \theta (y_r - y)] \\
&= -\omega z_x + v_r \sin(\theta_r - \theta) \\
&= -(\omega_r + u_{o2}) z_x + v_r \sin z_\theta \\
&= -z_x \omega_r + v_r \sin z_\theta - z_x u_{o2}
\end{aligned} \tag{10}$$

Đạo hàm z_θ :

$$\dot{z}_\theta = \omega_r - \omega = \omega_r - (\omega_r + u_{o2}) = -u_{o2} \tag{11}$$

Viết gọn ở dạng affine:

$$\dot{z} = f(z, u_r) + g(z) u_o \tag{12}$$

với:

$$f(z, u_r) = \begin{bmatrix} z_y \omega_r \\ -z_x \omega_r + v_r \sin z_\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g(z) = \begin{bmatrix} -1 & z_y \\ 0 & -z_x \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{13}$$

Điểm then chốt: Ma trận $g(z)$ phụ thuộc trạng thái z (cụ thể là z_y, z_x). Hệ (12) là *phi tuyến affine*, thuộc đúng dạng (1) $\rightarrow$ có thể áp dụng ADP.

Lưu ý cấu trúc:

- u_{o1} (feedback tốc độ dài) tác động *trực tiếp* lên $\dot{z}_x$ nhưng *không* tác động trực tiếp lên $\dot{z}_y$
- u_{o2} (feedback tốc độ góc) tác động lên cả $\dot{z}_x$ (qua z_y), $\dot{z}_y$ (qua $-z_x$) và $\dot{z}_\theta$
- z_y hội tụ *gián tiếp* thông qua $v_r \sin z_\theta$ — phải sửa z_θ trước, z_y mới giảm. Đây là cấu trúc cascade đặc trưng của nonholonomic system.

3 Actor-Critic ADP — Lý thuyết chi tiết

3.1 Thiết lập bài toán tối ưu

Áp dụng framework (2) cho hệ sai số (12) với $Q(z) = z^T Q z$:

$$J = \int_0^\infty (z^T Q z + u_o^T R u_o) dt, \quad Q = 10 I_3, \quad R = 2 I_2 \tag{14}$$

Phương trình HJB trở thành:

$$0 = z^T Q z + u_o^{*T} R u_o^* + (\nabla V^*)^T [f(z, u_r) + g(z) u_o^*] \tag{15}$$

Điều khiển tối ưu:

$$u_o^* = -\frac{1}{2} R^{-1} g(z)^T \nabla V^*(z) \tag{16}$$

3.2 Chọn hàm cơ sở

Vì $Q(z) = z^\top Q z$ là bậc 2, và V^* thường có dạng bậc 2 gần gốc (từ lý thuyết Lyapunov), ta chọn $\phi(z)$ gồm tất cả đơn thức bậc 2 của 3 biến:

$$\phi(z) = [z_x^2, z_y^2, z_\theta^2, z_x z_y, z_y z_\theta, z_x z_\theta]^\top \in \mathbb{R}^6 \quad (17)$$

Ma trận Jacobian $\nabla\phi = \partial\phi/\partial z \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$:

$$\nabla\phi = \begin{bmatrix} 2z_x & 0 & 0 \\ 0 & 2z_y & 0 \\ 0 & 0 & 2z_\theta \\ z_y & z_x & 0 \\ 0 & z_\theta & z_y \\ z_\theta & 0 & z_x \end{bmatrix} \quad (18)$$

Khi đó $\nabla\hat{V} = \nabla\phi^\top \hat{W}$ có kích thước 3×1 (gradient hàm giá trị theo z).

3.3 Cấu trúc Actor-Critic

Critic xấp xỉ hàm giá trị:

$$\hat{V}(z) = \hat{W}_c^\top \phi(z) \quad (19)$$

Actor xấp xỉ chính sách tối ưu (dùng *cùng basis* ϕ nhưng *trọng số khác* $\hat{W}_a$):

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2} R^{-1} g(z)^\top \nabla\phi^\top \hat{W}_a \quad (20)$$

Kích thước:

$$\underbrace{R^{-1}}_{2 \times 2} \underbrace{g^\top}_{2 \times 3} \underbrace{\nabla\phi^\top}_{3 \times 6} \underbrace{\hat{W}_a}_{6 \times 1} = 2 \times 1 \quad \checkmark$$

Tại sao cần 2 mạng? Trong lý thuyết, $\hat{W}_a = \hat{W}_c = W^*$ khi hội tụ. Nhưng nếu chỉ dùng 1 mạng (Critic-only), thì u_o phụ thuộc trực tiếp vào $\hat{W}_c$ đang thay đổi $\rightarrow$ tạo vòng feedback giữa policy và value estimation, có thể gây mất ổn định. Actor riêng cho phép tách biệt: Critic học giá trị, Actor học chính sách, hai bên hội tụ dần về nhau.

3.4 Sai số Bellman và luật cập nhật

Định nghĩa vector σ (“hướng gradient” trong không gian basis):

$$\sigma = \nabla\phi (f + g \hat{u}_o) \in \mathbb{R}^6 \quad (21)$$

Sai số Bellman (đo “khoảng cách” đến nghiệm HJB):

$$\delta = \hat{W}_c^\top \sigma + z^\top Q z + \hat{u}_o^\top R \hat{u}_o \quad (22)$$

Nếu $\hat{W}_c = W^*$ và $\hat{u}_o = u_o^*$ thì $\delta = 0$ (HJB thỏa mãn đúng).

Critic update (gradient descent trên δ , có σ -modification [2]):

$$\dot{\hat{W}}_c = -\alpha_c \underbrace{\frac{\sigma}{(1 + \sigma^\top \sigma)^2}}_{\bar{\sigma} \text{ (normalized)}} \delta - \kappa_c \hat{W}_c \quad (23)$$

- $\alpha_c = 0.5$: tốc độ học Critic
- Chuẩn hóa $(1 + \sigma^\top \sigma)^2$: tránh cập nhật quá lớn khi σ lớn
- $\kappa_c = 0.01$ (σ -modification): weight decay, chống phát tán trọng số khi δ không hội tụ hoàn toàn (do sai số xấp xỉ ε)

Actor update (Critic đánh giá Actor + kéo Actor về Critic):

$$\dot{\hat{W}}_a = -\alpha_{a1} \bar{\sigma} e_a - \alpha_{a2} (\hat{W}_a - \hat{W}_c) \quad (24)$$

với sai số Actor $e_a = \sigma^\top \hat{W}_c + z^\top Q z + \hat{u}_o^\top R \hat{u}_o$.

- Vế 1 ($\alpha_{a1} \bar{\sigma} e_a$): gradient descent — Actor giảm sai số Bellman, *dùng trọng số Critic $\hat{W}_c$ để đánh giá* (không dùng $\hat{W}_a$ tự đánh giá mình)
- Vế 2 ($\alpha_{a2}(\hat{W}_a - \hat{W}_c)$): kéo $\hat{W}_a \rightarrow \hat{W}_c$, đảm bảo Actor và Critic đồng thuận khi hội tụ
- $\alpha_{a1} = 0.5, \alpha_{a2} = 1.0$

3.5 PE — Persistence of Excitation

Vấn đề: Luật cập nhật (23)–(24) chỉ học được khi $\sigma(t)$ “phong phú” — vector σ phải quét đủ nhiều hướng trong $\mathbb{R}^6$ theo thời gian. Nếu $z(t)$ hội tụ nhanh về 0 (nhờ feedback tốt), thì $\sigma \rightarrow 0$, weights không được cập nhật $\rightarrow$ chưa hội tụ đến W^* .

Điều kiện PE: Tồn tại $T > 0, \mu > 0$ sao cho:

$$\int_t^{t+T} \bar{\sigma}(\tau) \bar{\sigma}(\tau)^\top d\tau \geq \mu I_6, \quad \forall t \geq 0 \quad (25)$$

Để thỏa mãn, thêm nhiễu kích thích:

$$n(t) = \sum_{i=1}^8 A_i \sin(\omega_i t) \quad (26)$$

với 8 tần số khác nhau (cần $\geq l + 1 = 7$). PE được tắt sau $t_{PE} = 30$ s khi weights đã ổn định.

3.6 Vấn đề điều kiện ban đầu (warm start)

Nếu $\hat{W}_{c,0} = \hat{W}_{a,0} = 0$: Actor cho ra $\hat{u}_o = 0$ (không feedback) $\rightarrow$ hệ chỉ có feedforward $u_f \rightarrow$ sai số z *không hội tụ*, robot trôi xa $\rightarrow \phi(z)$ tăng, $\nabla \phi$ tăng $\rightarrow \hat{u}_o$ (khi weights bắt đầu thay đổi) tăng rất nhanh $\rightarrow$ **mất ổn định**.

Giải pháp: Khởi tạo $\hat{W}_{c,0} = \hat{W}_{a,0} = [1, 1, 1, 0, 0, 0]^\top$. Tính $\hat{u}_o$ gần $z = 0$:

$$\nabla \hat{V} = \nabla \phi^\top W_0 = [2z_x, 2z_y, 2z_\theta]^\top \quad (27)$$

$$g^\top \nabla \hat{V} \approx \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2z_x \\ 2z_y \\ 2z_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2z_x \\ -2z_\theta \end{bmatrix} \quad (\text{khi } z_y \approx 0) \quad (28)$$

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2} \frac{1}{2} I_2 \begin{bmatrix} -2z_x \\ -2z_\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 z_x \\ 0.5 z_\theta \end{bmatrix} \quad (29)$$

Đây là P-controller yếu ($K_p = 0.5$): ổn định hệ, nhưng chưa tối ưu $\rightarrow$ ADP sẽ cải thiện online.

Kết luận quan trọng: AC-ADP *không thể học từ zero* — cần “admissible initial policy” (chính sách ban đầu ổn định). Đây là hạn chế lý thuyết, không phải lỗi implement.

4 Backstepping Controller — Bộ so sánh

Bộ điều khiển backstepping [1, 3]:

$$v = v_r \cos z_\theta + k_1 z_x, \quad \omega = \omega_r + k_2 v_r z_y + k_3 \sin z_\theta \quad (30)$$

Suy ra feedback: $u_{o,BC} = u - u_f = [k_1 z_x, k_2 v_r z_y + k_3 \sin z_\theta - k_3 z_\theta + \dots]$.

BC là **model-based**, gains (k_1, k_2, k_3) thiết kế trực tiếp từ mô hình $\rightarrow$ không cần học, hội tụ ngay. Dùng làm baseline để đánh giá ADP.

5 Kết quả mô phỏng

5.1 Thiết lập

- Tích phân Euler, $\Delta t = 0.001$ s, $T = 120$ s
- Sai lệch ban đầu: $[0.5, -0.3, 0.2]$ (m, m, rad)
- Quỹ đạo: đường tròn ($R = 2$ m, $v_r = 0.3$ m/s) và đường thẳng ($v_r = 0.3$ m/s)
- 3 bộ điều khiển: BC, ADP có PE, ADP không PE

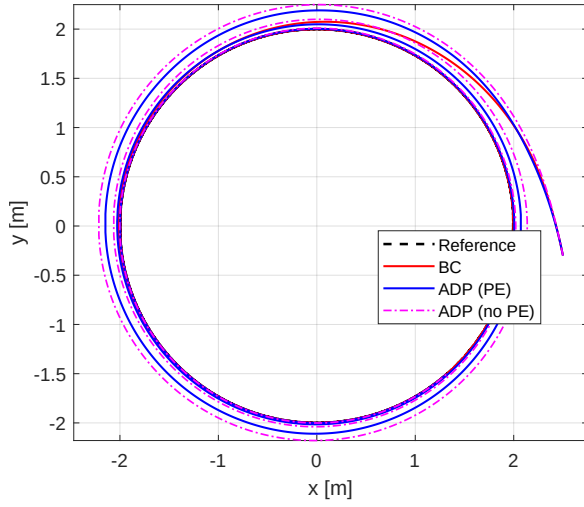
5.2 Bảng kết quả

Bảng 1: So sánh hiệu năng tracking

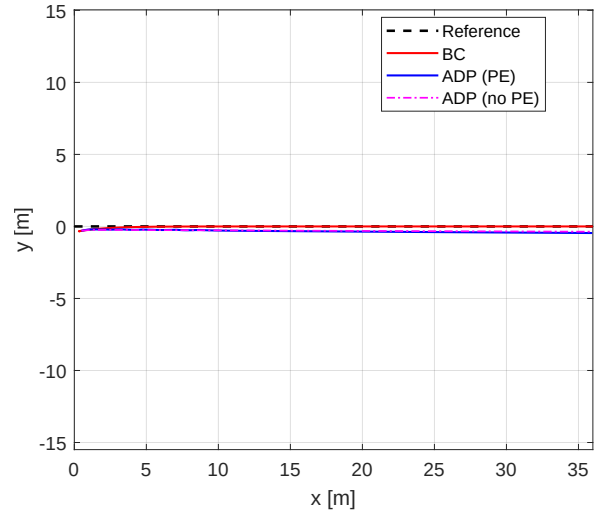
Quỹ đạo	Phương pháp	J_c	J_e	z_{rms} (10 s cuối)
Circle	BC	7.39	0.69	0.0002
Circle	ADP (PE)	17.06	1.69	0.0004
Circle	ADP (no PE)	27.96	2.77	0.0019
Line	BC	7.06	0.65	≈ 0
Line	ADP (PE)	152.45	15.21	0.4516
Line	ADP (no PE)	114.67	11.45	0.3608

$J_c = \int (z^\top Q z + u_o^\top R u_o) dt$, $J_e = \int \|z\|^2 dt$, z_{rms} : RMS sai số trong 10 s cuối.

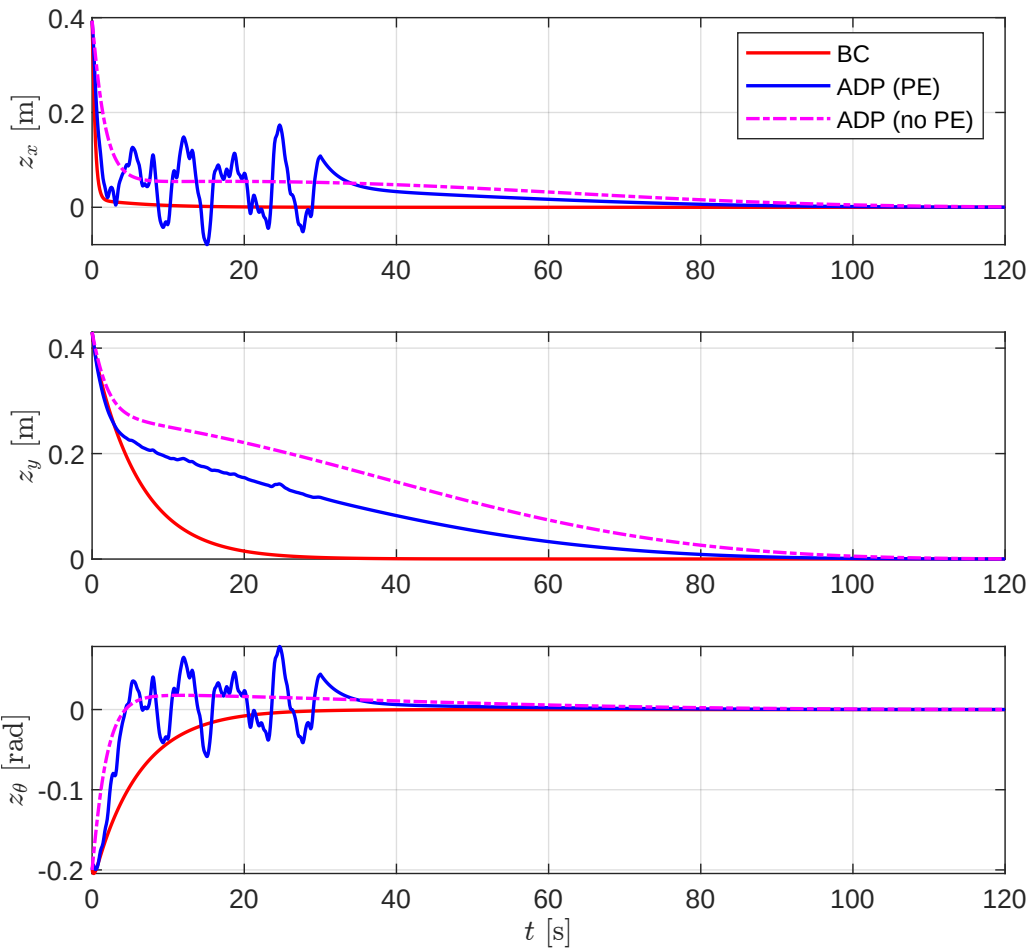
5.3 Phân tích kết quả trên đường tròn



Hình 1: Quỹ đạo XY — Circle



Hình 2: Quỹ đạo XY — Line



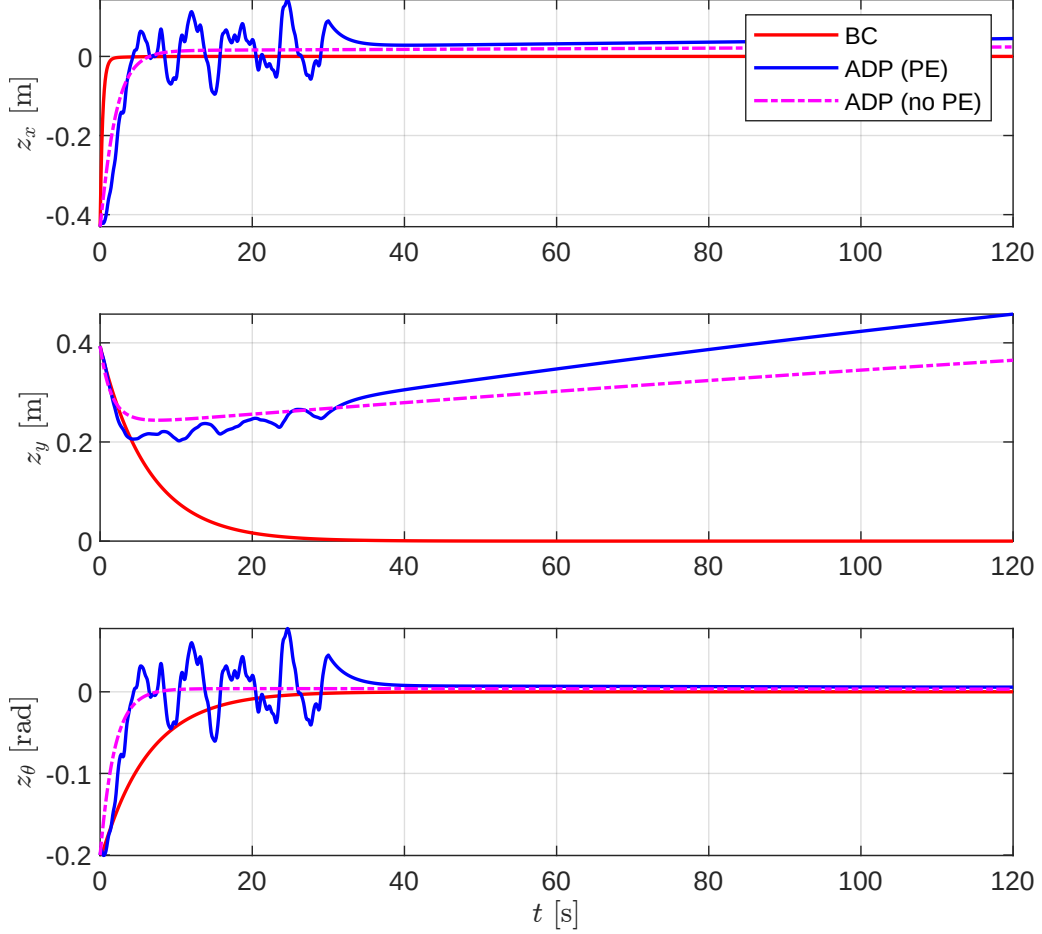
Hình 3: Sai số $z(t)$ trên đường tròn — BC (đỏ), ADP+PE (xanh), ADP no-PE (tím).

Quan sát:

1. BC hội tụ nhanh nhất ($J_c = 7.39$, $z_{rms} \approx 0$) — dễ hiểu vì gains tối ưu sẵn.

2. ADP+PE: $z_{\text{rms}} = 0.0004 \text{ m}$ (gần hoàn hảo), nhưng $J_c = 17.06$ (gấp $2.3\times$) — chi phí phần lớn nằm ở 30 s đầu (PE + chưa hội tụ).
3. ADP no-PE: $J_c = 27.96$ (gấp $1.6\times$ so với có PE) $\Rightarrow$ **PE thực sự giúp ADP học tốt hơn trên đường tròn.**
4. Giải thích: $\omega_r = 0.15 \text{ rad/s} \neq 0$ trên đường tròn tạo coupling trong drift $f \rightarrow$ hệ có kích thích tự nhiên, PE bổ sung thêm.

5.4 Phân tích kết quả trên đường thẳng

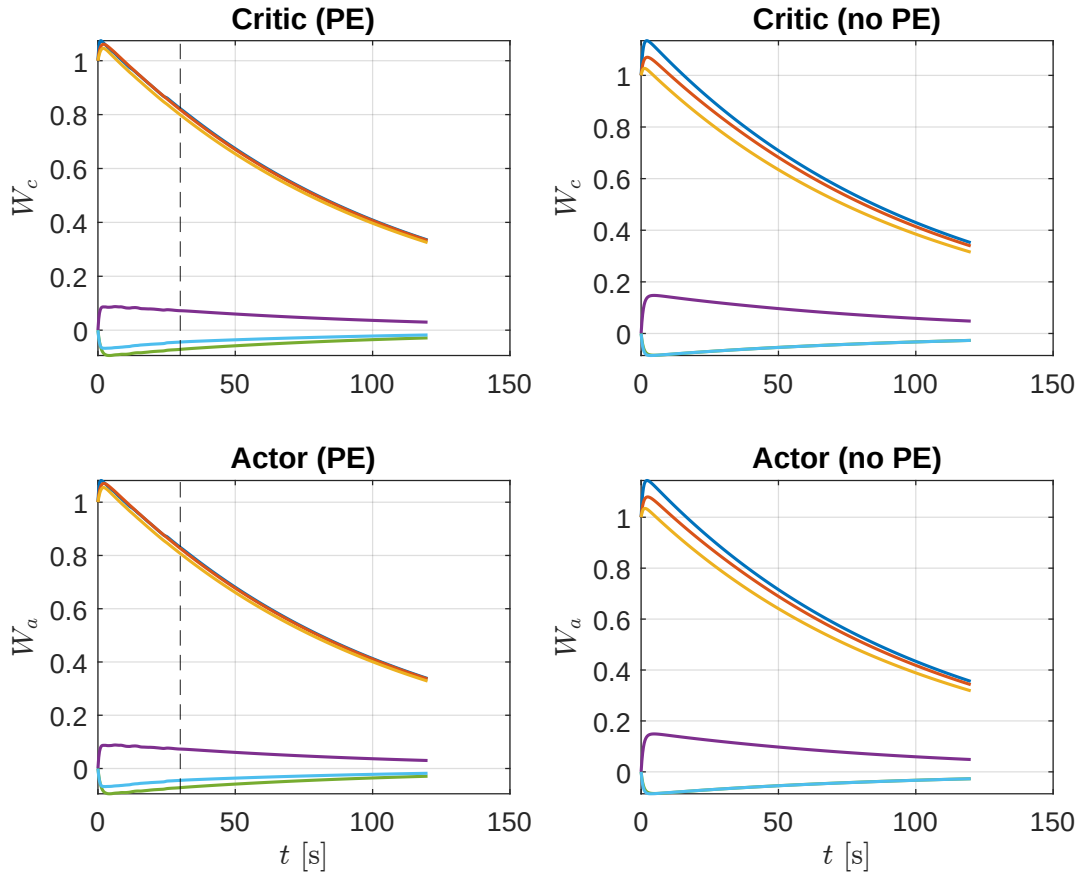


Hình 4: Sai số $z(t)$ trên đường thẳng.

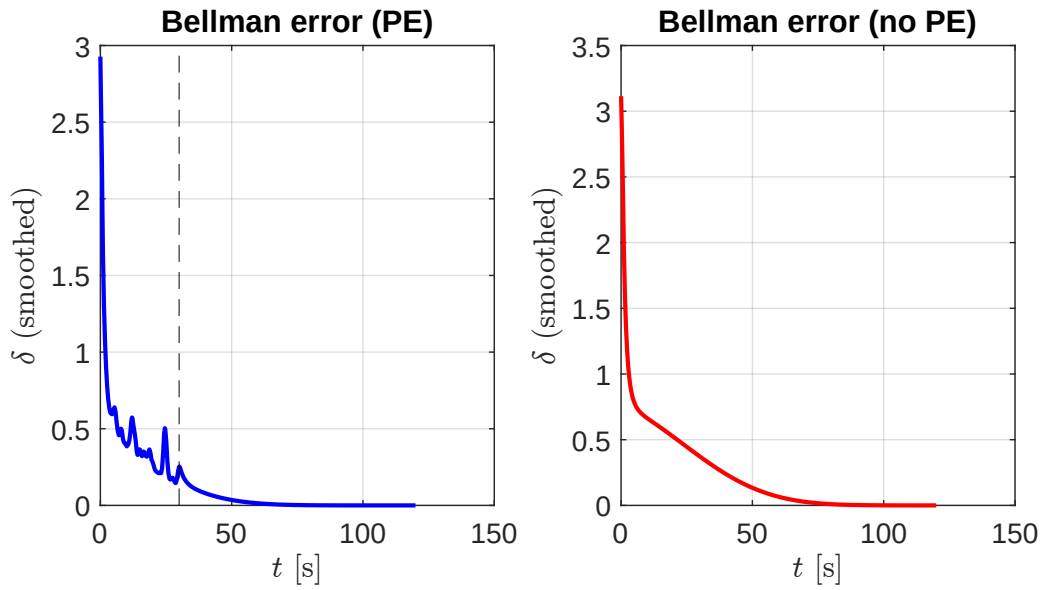
Quan sát bất ngờ: ADP no-PE tốt hơn ADP+PE ($J_c = 115$ vs. 152).

Giải thích: Trên đường thẳng ($\omega_r = 0$), drift $f = [0, v_r \sin z_\theta, 0]^T$ — không có coupling z_x - z_y qua ω_r . PE ngoài thêm nhiều làm tăng cost mà không cải thiện quality of exploration trên các mode đã đủ excite.

5.5 Hội tụ trọng số



Hình 5: Trọng số $\hat{W}_c$ và $\hat{W}_a$ trên quỹ đạo tròn: PE (trái) vs. no PE (phải).



Hình 6: Sai số Bellman $\delta(t)$ — PE (trái) vs. no PE (phải).

6 Tổng hợp: hạn chế AC-ADP và hướng đi SM2

1. **Cần warm start:** $W_0 = 0 \rightarrow$ mất ổn định. AC-ADP đòi hỏi chính sách ban đầu admissible.
2. **PE phụ thuộc quỹ đạo:** giúp trên circle ($\omega_r \neq 0$) nhưng phản tác dụng trên line ($\omega_r = 0$). Không có tiêu chí chọn PE tổng quát.
3. **2 mạng, nhiều siêu tham số:** $\alpha_c, \alpha_{a1}, \alpha_{a2}, \kappa_c$, PE amplitudes/frequencies/ t_{PE} — rất nhạy cảm, tuning thủ công.
4. **Hội tụ chậm:** đường thẳng vẫn $z_{rms} = 0.36$ m sau 120 s.

SM2 (Critic-only + Concurrent Learning) sẽ khắc phục:

- **1 mạng** Critic duy nhất, u_o suy trực tiếp $\rightarrow$ ít tham số, bỏ Actor update
- **Concurrent Learning:** lưu history stack $\{z_k, \sigma_k\}$, dùng lại dữ liệu cũ $\rightarrow$ thay thế PE hoàn toàn
- Hội tụ exponential (có chứng minh Lyapunov) thay vì asymptotic

Tài liệu

- [1] Y. Wang, Z. Li, et al., “Adaptive dynamic programming-based fixed-time optimal control for wheeled mobile robot,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 1, pp. 176–183, Jan. 2025.
- [2] K. G. Vamvoudakis and F. L. Lewis, “Online actor-critic algorithm to solve the continuous-time infinite horizon optimal control problem,” *Automatica*, vol. 46, no. 5, pp. 878–888, 2010.
- [3] Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, and T. Noguchi, “A stable tracking control method for an autonomous mobile robot,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 1990, pp. 384–389.
- [4] R. Fierro and F. L. Lewis, “Control of a nonholonomic mobile robot: backstepping kinematics into dynamics,” *J. Robotic Systems*, vol. 14, no. 3, pp. 149–163, 1997.